

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 5

5. Sessió 5 — Asímptotes: la línia que no es traspassa

Posar nom a la línia a la qual s'acosta una gràfica sense tocar-la mai: *asímptotes horitzontals i verticals*, i la seva lectura social.

5.1 Idea clau

El «sostre» a què tendeixen els fenòmens té un nom: **asímptota**. Una **asímptota** és la **línia recta** a la qual s'acosta la gràfica d'una funció sense arribar-hi mai. N'hi ha de dos tipus, i cadascun té una lectura social diferent.

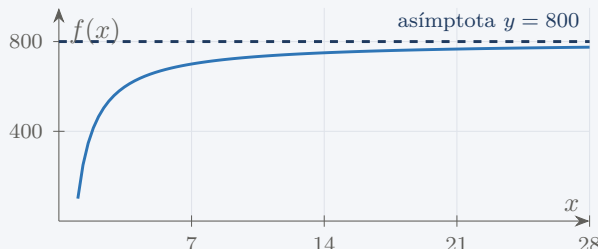
Dos tipus d'asímptotes

- **Horitzontal:** una recta horitzontal $y = L$ a la qual s'acosta la gràfica quan x creix molt. Està lligada al **límit a l'infinit** ($\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$). *Lectura social:* un **sostre de saturació** (la capacitat d'un servei, el valor on s'estabilitza una llista).
- **Vertical:** una recta vertical $x = a$ a prop de la qual la funció **es dispara** (cap a $+\infty$ o $-\infty$). Apareix en un valor que la funció **no pot prendre** (per exemple, un denominador que es fa zero). *Lectura social:* una **situació impossible** o un punt crític.

5.2 Exemples

Exemple 5.1 — asímptota horitzontal: la llista que s'estabilitza

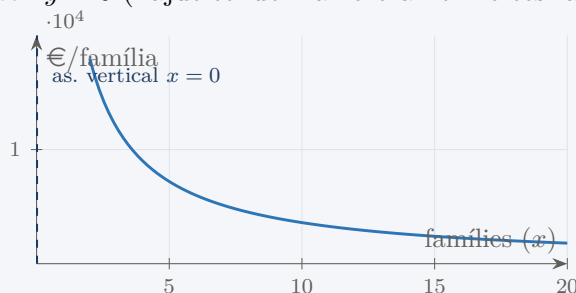
La llista d'espera $f(x) = 800 - \frac{700}{x}$ s'acostava a 800. La recta $y = 800$ és una **asímptota horitzontal**: la gràfica s'hi acosta sense tocar-la.



Asímptota horitzontal $y = 800$: el sostre de saturació de la llista.

Exemple 5.2 — asímptota vertical: la hipèrbola del fons de 1r

El repartiment d'un fons $f(x) = \frac{36.000}{x}$ té una **asímptota vertical** a $x = 0$: si el nombre de famílies s'acostés a zero, l'ajut per família es dispararia cap a l'infinit. També té una **asímptota horitzontal** $y = 0$ (l'ajut tendeix a zero amb moltes famílies).



Asímptota vertical $x = 0$: amb molt poques famílies, l'ajut es dispara.

5.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 5.1 — identificar les asímptotes

Per a $f(x) = 200 - \frac{500}{x}$, digues quina és l'asímtota horitzontal i raona si en té de vertical.

Solució. Horitzontal: quan x creix, $\frac{500}{x}$ s'acosta a 0, així que $f(x)$ s'acosta a 200: l'asímtota horitzontal és $y = 200$. **Vertical:** la funció no està definida a $x = 0$ (no es pot dividir per zero); a prop de $x = 0$ es dispara. Té asímtota vertical $x = 0$.

Resposta: Horitzontal $y = 200$; vertical $x = 0$.

Exercici resolt 5.2 — interpretar socialment una asímtota vertical

En el repartiment $f(x) = \frac{36.000}{x}$, què significa, en el context real, la asímtota vertical a $x = 0$?

Solució. Vol dir que, si el nombre de famílies fos pràcticament zero, l'ajut per família es dispararia cap a quantitats enormes. És una situació **límit i poc realista**: el model perd sentit quan x s'acosta a 0, perquè no té sentit repartir un fons entre «cap» família. L'asímtota vertical marca aquí un **valor que la variable no pot prendre** ($x = 0$).

Resposta: Amb gairebé cap família l'ajut es dispararia; $x = 0$ és un valor impossible en el context.

5.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

5.1 Per a cada funció, digues quina és l'asímtota horitzontal (mirant cap a quin valor tendeix quan x creix):

a) $f(x) = \frac{10}{x}$

b) $g(x) = 150 - \frac{300}{x}$

c) $h(x) = 400 + \frac{100}{x}$

5.2 Quines d'aquestes funcions tenen asímtota vertical a $x = 0$? Raona-ho.

a) $f(x) = \frac{5}{x}$

b) $g(x) = 2x + 1$

c) $h(x) = 10 - \frac{3}{x}$

5.3 Una funció d'ocupació té asímtota horitzontal $y = 250$. Què representa aquest valor en el context d'un servei?

5.4 Dibuixa a mà una gràfica que tingui asímtota horitzontal $y = 100$ i que s'hi acosti per sota a mesura que x creix.

5.5 (Lectura social) Associa cada asímtota amb la seva interpretació:

a) asímtota horitzontal $y = 300$ () un valor que la variable no pot prendre

b) asímtota vertical $x = 0$ () un sostre de saturació del servei

5.6 (Síntesi) Explica amb les teves paraules la diferència entre una asímtota horitzontal i una de vertical, i posa un exemple social de cada una.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

- 5.1** (a) $y = 0$; (b) $y = 150$; (c) $y = 400$.
- 5.2** (a) **sí** (denominador x es fa zero a $x = 0$); (b) **no** (és una recta, definida per a tot x); (c) **sí** (té $\frac{3}{x}$, que es dispara a prop de $x = 0$).
- 5.3** Representa el **sostre de saturació**: el servei s'estabilitza en 250 (per exemple, 250 places ocupades), valor que no superarà.
- 5.4** Esbós: una corba creixent que s'aplana acostant-se per sota a la recta horitzontal $y = 100$, sense traspasar-la.
- 5.5** (a) $\rightarrow$ un sostre de saturació del servei; (b) $\rightarrow$ un valor que la variable no pot prendre.
- 5.6** Resposta oberta. Idea: l'horitzontal ($y = L$) és el valor cap al qual s'estabilitza el fenomen quan x creix (sostre); la vertical ($x = a$) és un valor prohibit de la variable on la funció es dispara. Exemples: horitzontal = capacitat d'un centre; vertical = repartir entre 0 persones.